MÓDULO 0 · ALFABETIZAÇÃO MATEMÁTICA — AULA 0.6

O que é uma fração, de verdade?

> *Você não tem dificuldade com fração. Você tem **quatro conceitos diferentes** escritos com o mesmo símbolo — e ninguém nunca te avisou disso.*

Aula 0.6 — O que é uma fração, de verdade?

A ÂNCORA

Quatro frases. Todas usam a mesma notação. Leia devagar:

AS QUATRO FACES DO MESMO SÍMBOLO

(A) "Comi $\frac{3}{4}$ da pizza."

(B) "No time, a razão entre titulares e reservas é de $\frac{3}{4}$."

(C) "Dividimos 3 barras de chocolate entre 4 amigos: cada um ficou com $\frac{3}{4}$."

(D) "A promoção deixa o preço em $\frac{3}{4}$ do valor original."

Todas escritas $\frac{3}{4}$. Agora responda: nas quatro frases, o **3** significa a mesma coisa?

Não. Nem de longe.

Em **(A)**, o 3 é uma **contagem de pedaços** — existem fisicamente três fatias na sua mão, e o 4 é o tamanho do bolo original. O 3 é **parte** do 4.

Em **(B)**, o 3 e o 4 são **duas coisas separadas**, que coexistem. Há 3 titulares e 4 reservas — 7 jogadores no total. O 3 **não é** parte do 4. Repare que aqui o total nem aparece na escrita.

Em **(C)**, ninguém tem "três de quatro pedaços". Existe uma **conta pendente**: $3 \div 4$. O símbolo $\frac{3}{4}$ é o **resultado ainda não executado** de uma divisão.

Em **(D)**, $\frac{3}{4}$ não é quantidade nenhuma. É uma **ação**: uma máquina que pega um preço e o encolhe. É um verbo, não um substantivo.

Quatro conceitos. Um símbolo. Zero avisos. Este é o motivo real pelo qual você trava em fração — e não é conta.

A DESCONSTRUÇÃO

O senso comum diz: **"fração é pedaço de pizza."**

Essa metáfora é boa por uns dois anos e depois vira uma prisão. Veja o que ela te impede de aceitar:

Situação	O que a "pizza" faz
$\frac{7}{4}$	"sete pedaços de quatro"? Impossível — não se tira sete fatias de uma pizza de quatro. O aluno conclui que fração imprópria é "errada"
$\frac{3}{4}$ de razão entre titulares e reservas	tenta enxergar 3 partes de um total de 4 e erra o total: são 7 jogadores, não 4
$\frac{-2}{5}$	pedaço negativo de pizza não existe. Travamento total
$0,75 = \frac{3}{4}$	parecem objetos de espécies diferentes; o aluno acha que são "dois números"
$\frac{\sqrt{2}}{2}$	pizza cortada em 2 com $\sqrt{2}$ fatias? A metáfora colapsa

O diagnóstico é preciso: você não foi derrotado por fração porque ela é difícil. Você foi derrotado porque recebeu **um** significado (parte-todo) para um símbolo que carrega **quatro** — e todo enunciado que exigia outro significado pareceu, para você, uma armadilha injusta.

Isto, aliás, é a aula 0.2 batendo na porta: número, numeral e algarismo. $\frac{3}{4}$ é um **numeral**. O que ele nomeia depende do que você está fazendo com ele.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. O significado 1 — PARTE-TODO

> **DEFINIÇÃO**
>
> $\frac{a}{b}$ = você tomou um **inteiro definido**, partiu-o em b partes **iguais**, e pegou a dessas partes.

Duas exigências que a escola nunca cobra e a FUVEST cobra sempre:

(i) as partes têm de ser iguais. Cortar a pizza em quatro pedaços de tamanhos diferentes e comer um não é "um quarto". É "um pedaço".

(ii) o inteiro tem de estar declarado. "Meio" não significa nada sozinho. Metade de quê? Meia hora são 30 minutos; meia dúzia são 6; metade de $\frac{1}{2}$ é $\frac{1}{4}$. O denominador informa o **corte**; o inteiro é externo à fração e tem de ser lido no enunciado.

> **A ARMADILHA DO INTEIRO TROCADO**
>
> "João comeu $\frac{1}{2}$ da pizza. Maria comeu $\frac{1}{2}$ do que sobrou. Quem comeu mais?"
>
> Quem não pergunta "metade **de quê**?" responde "empate". João comeu $\frac{1}{2}$; Maria comeu $\frac{1}{2}$ de $\frac{1}{2}$, ou seja, $\frac{1}{4}$. As duas frações estão escritas igual e valem **quantidades diferentes**, porque se referem a **inteiros diferentes**. Esse é o erro nº 1 de porcentagem no ENEM, com outra roupa (aula 1.10).

2. O significado 2 — RAZÃO

> **DEFINIÇÃO**

> $\frac{a}{b}$ = **comparação multiplicativa** entre duas quantidades. Lê-se "a para b", e as duas são grandezas independentes, que podem até ser de tipos diferentes.

Aqui está a mudança estrutural: na razão, **o denominador não é o total**. É o outro termo da comparação.

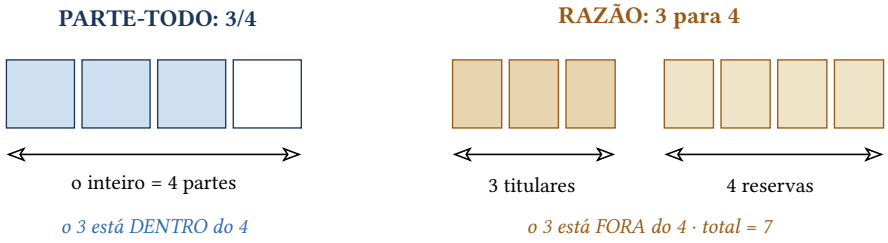


Fig. 1 — Mesmo numeral, estruturas incompatíveis. Diante de um enunciado, a pergunta que separa os dois casos é única: **o denominador é o total, ou é o outro grupo?** Errar isso já perdeu a questão antes da primeira conta.

E razão libera o que parte-todo proibia: $60\frac{\text{km}}{1}$ h é uma razão entre grandezas **diferentes**. Velocidade é fração. Densidade é fração. Escala de mapa é fração. Nenhuma delas é pedaço de nada. Esse é o assunto da aula 1.7, e você já está com o pé dentro.

3. O significado 3 — QUOCIENTE

> **DEFINIÇÃO**
>
> $\frac{a}{b}$ = o **resultado da divisão** $a \div b$. A barra de fração **é** o sinal de divisão.

Este é o significado que resolve $\frac{7}{4}$ sem drama: $7 \div 4 = 1,75$. Nenhuma pizza foi violada.

E aqui está o ponto que muda sua relação com o símbolo: pela aula 0.3, o = declara identidade de objeto. Então

$$\frac{3}{4} = 0,75$$

não é "a fração convertida em decimal". São **dois numerais do mesmo número**. Não existe "passar para decimal": existe escolher a roupa conveniente. E é por isso que $\frac{1}{3}$ é **mais exata** que $0,333$ — a dízima é uma aproximação truncada; a fração é o número.

A barra de fração é uma divisão que você escolheu não executar — porque a forma não executada é mais precisa e mais fácil de manipular.

Isto também explica algo que você decorou sem entender: por que $b \neq 0$. Se $\frac{a}{b}$ é $a \div b$, e dividir por b é multiplicar pelo inverso de b (aula 0.4), então denominador zero pede o inverso do zero — que não existe. Não é proibição. É inexistência.

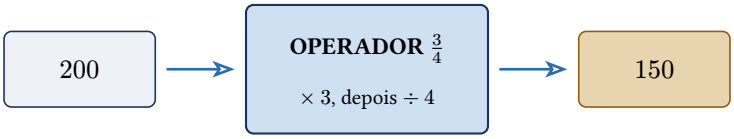
4. O significado 4 — OPERADOR

> **DEFINIÇÃO**
>
> $\frac{a}{b}$ = uma **máquina de transformar**, que multiplica o que entra por a e divide por b — isto é, redimensiona.

Este é o significado mais poderoso e o menos ensinado. "$\frac{3}{4}$ do preço" não é uma quantidade: é uma **instrução de encolher para 75%**. "$\frac{5}{4}$ do salário" é uma instrução de esticar.

E é exatamente por isso que a palavra **"de"** significa **multiplicação**:

$$\frac{3}{4} \text{ de } 200 = \frac{3}{4} \cdot 200 = 150$$



a ordem não importa: $200 \cdot 3 = 600$, $600 \div 4 = 150$; *ou* $200 \div 4 = 50$, $50 \cdot 3 = 150$

Fig. 2 — A comutativa e a associativa (aula 0.5) autorizam você a dividir antes de multiplicar — e é isso que torna $\frac{3}{4}$ de 200 uma conta de cabeça. Escolher a ordem é técnica, não sorte.

Guarde este significado com carinho: **operador** é o que faz fração virar fator multiplicativo em porcentagem (1.10), escala em semelhança (4.4) e homotetia em geometria analítica (6.9). Fração como operador é meio currículo.

5. Por que "simplificar" não muda nada

Se $\frac{a}{b}$ é uma divisão, então $\frac{6}{8}$ e $\frac{3}{4}$ são o **mesmo número**: $6 \div 8 = 3 \div 4 = 0,75$.

E a justificativa formal é a que você já tem na mão. Multiplicar numerador e denominador por k é multiplicar a fração por $\frac{k}{k}$ — ou seja, por **1**, o elemento neutro (aula 0.5):

$$\frac{3}{4} = \frac{3}{4} \cdot 1 = \frac{3}{4} \cdot \frac{2}{2} = \frac{6}{8}$$

Frações equivalentes não são "frações diferentes que valem o mesmo". São o mesmo número usando roupas diferentes — porque você multiplicou por 1.

Isso mata dois erros de uma vez. Primeiro: "simplificar" não é obrigação estética, é escolha de conveniência. Segundo — e este vale pontos — **"cortar" não é simplificar**. Você só pode cancelar **fatores**, nunca parcelas:

$$\frac{3 \cdot 5}{4 \cdot 5} = \frac{3}{4} \quad \text{(correto: 5 é fator)} \qquad \frac{3+5}{4+5} \neq \frac{3}{4} \quad \text{(erro: 5 é parcela)}$$

Motivo: cancelar é dividir cima e baixo pelo mesmo número — e dividir $3+5$ por 5 não dá 3. O "corte" só funciona porque a divisão distribui sobre o **produto**, não sobre a **soma**. É a aula 0.5 defendendo sua nota na 2.2.

6. O reconhecedor: qual significado o enunciado está pedindo?

Significado	Palavras-gatilho no enunciado	O denominador é...
Parte-todo	"$\frac{3}{4}$ da turma", "dois terços do tanque"	o **total**, já contando o numerador
Razão	"para cada", "razão entre", "proporção de", "escala"	o **outro grupo** — o total é a soma
Quociente	"dividir X entre Y", "média", "por unidade"	o número de **partes em que se reparte**
Operador	"$\frac{3}{4}$ **de**", "reduzido a", "aumentado para"	parte do **fator** que redimensiona

Uma frase para levar: **fração não é conta, é leitura**. A conta é a parte fácil.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **O símbolo $\frac{a}{b}$ carrega quatro significados:** parte-todo (parte de um inteiro), **razão** (comparação entre duas quantidades independentes), **quociente** ($a \div b$ não executado) e **operador** (máquina que redimensiona).
2. **Em parte-todo, o denominador é o total; em razão, não é.** Razão $\frac{3}{4}$ de titulares para reservas significa 7 jogadores — nunca 4. Confundir isso é o erro mais caro do tema.
3. **Parte-todo exige duas coisas:** partes **iguais** e **inteiro declarado**. Sempre pergunte "metade **de quê**?".
4. **A barra é uma divisão:** $\frac{a}{b} = a \div b$. Por isso $\frac{7}{4}$ é legítimo, $\frac{3}{4} = 0,75$ é o **mesmo número** em dois numerais, e $b \neq 0$ — porque o zero não tem inverso.
5. **A palavra "de" significa multiplicar:** $\frac{3}{4}$ de 200 é $\frac{3}{4} \cdot 200$. Fração como operador é o que gera fator multiplicativo, escala e homotetia.
6. **Frações equivalentes = multiplicar por $\frac{k}{k}$, ou seja, por 1.** Simplificar é escolha de conveniência, não obrigação.
7. **Só se cancela fator, nunca parcela:** $\frac{3 \cdot 5}{4 \cdot 5} = \frac{3}{4}$, mas $\frac{3+5}{4+5} \neq \frac{3}{4}$.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Responda sem consultar o capítulo. Curto, técnico, direto. Se travar em alguma, volte ao trecho — não avance com buraco.

1. Cite os **quatro significados** da notação $\frac{a}{b}$ e defina cada um em uma linha.
2. Diferencie **parte-todo** de **razão** explicitando, em cada caso, o que o denominador representa.
3. Justifique, a partir do significado de **quociente**, por que $\frac{7}{4}$ é uma fração legítima e por que se exige $b \neq 0$.
4. Explique por que $\frac{6}{8}$ e $\frac{3}{4}$ são o mesmo número, citando a propriedade envolvida.
5. Por que é possível cancelar o 5 em $\frac{3 \cdot 5}{4 \cdot 5}$ mas não em $\frac{3+5}{4+5}$?

GABARITO OQPS

1. **Parte-todo:** a partes tomadas de um inteiro dividido em b partes iguais. **Razão:** comparação multiplicativa entre duas quantidades independentes, "a para b". **Quociente:** o resultado da divisão $a \div b$, escrito sem ser executado. **Operador:** máquina que redimensiona uma quantidade, multiplicando-a por a e dividindo por b.
2. Em **parte-todo**, o denominador é o **total** do inteiro, e o numerador está contido nele. Em **razão**, o denominador é o **outro termo da comparação**, externo ao numerador — o total, se existir, é a **soma** $a + b$. Ex.: razão $\frac{3}{4}$ entre titulares e reservas indica 7 jogadores, não 4.
3. Porque a barra de fração **é** o sinal de divisão: $\frac{7}{4} = 7 \div 4 = 1,75$, e nada exige que o numerador seja menor que o denominador — a restrição só existiria na leitura parte-todo. Exige-se $b \neq 0$ porque dividir por b é multiplicar pelo **inverso** de b, e o zero não possui inverso.
4. Porque $\frac{6}{8} = \frac{3}{4} \cdot \frac{2}{2}$, e $\frac{2}{2} = 1$ é o **elemento neutro da multiplicação**: multiplicar por 1 não altera o número. Logo $\frac{6}{8}$ e $\frac{3}{4}$ são numerais distintos do mesmo número $(0, 75)$, e não números diferentes de valor igual.
5. Porque cancelar significa **dividir** numerador e denominador pelo mesmo número, e a divisão distribui sobre o **produto**, não sobre a **soma**: em $3 \cdot 5$ o 5 é **fator**, e dividir por 5 devolve 3; em $3 + 5$ o 5 é **parcela**, e $(3 + 5) \div 5 \neq 3$. Só se cancela fator.

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

Uma fração, de verdade, não é "pedaço de pizza": é um único numeral que carrega quatro significados distintos — parte de um inteiro, razão entre duas quantidades independentes, divisão não executada e operador que redimensiona — e aprender fração é aprender a identificar, em cada enunciado, qual dos quatro está em jogo, porque a conta em si nunca foi o problema.

Você já tem os quatro sentidos. Falta a operação que a escola inteira te entregou como mágica pura — e que agora vai cair.

> *Pergunte a si mesmo por que ninguém nunca justificou aquilo. "Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda." Por que **inverte**? Por que a inversão aparece do nada, sem explicação, num assunto em que somar exige denominador comum e multiplicar não exige nada? Existe uma razão exata, ela é curta, e você vai construí-la sozinho a partir de uma única pergunta honesta: **quantas metades cabem em 3?***

Aula 0.7 · Por que dividir fração é multiplicar pelo inverso — e como eu provo isso?